LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama Muhammad Noval Arifinnur (2509106079)

Kelas (B2‘25)

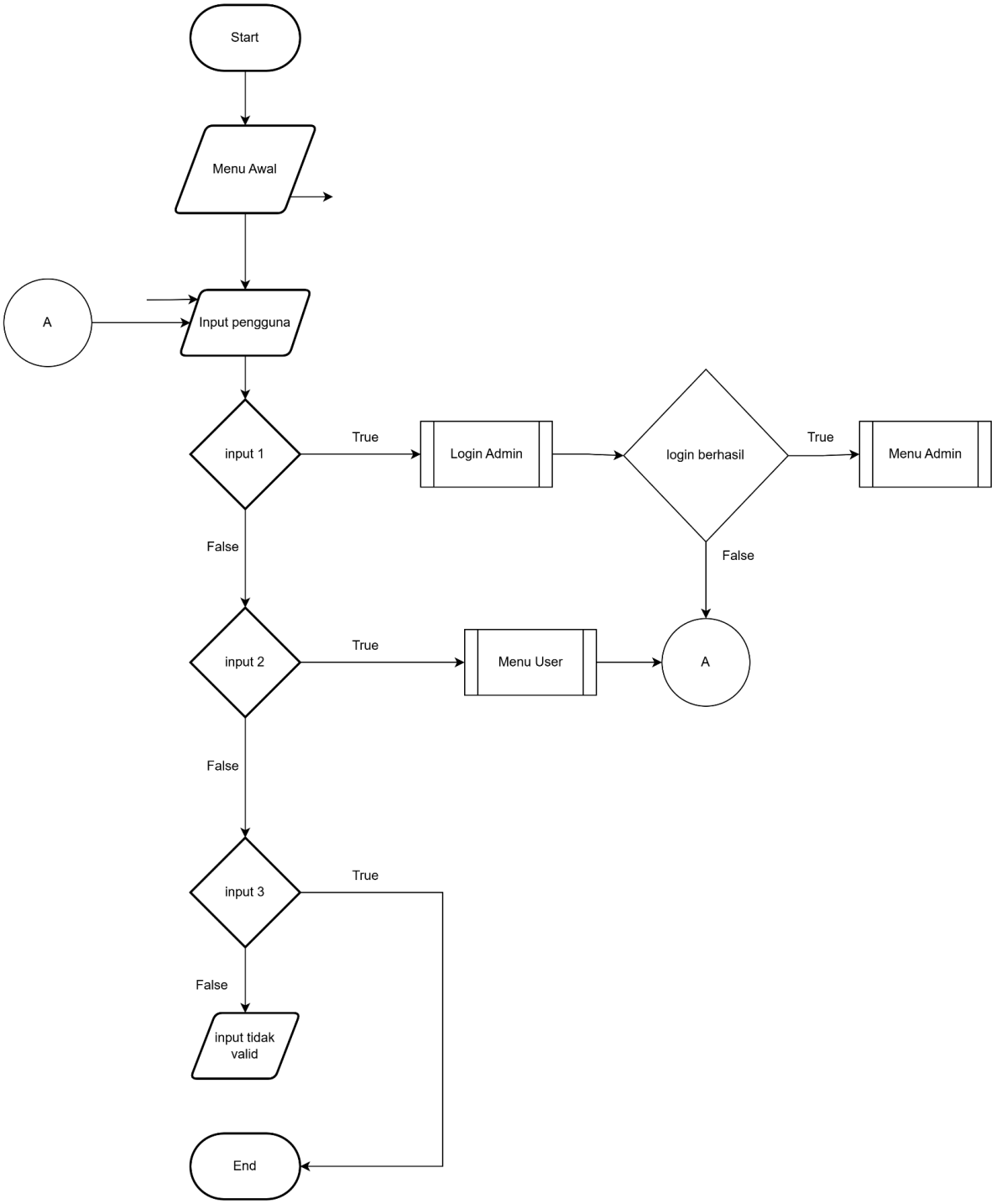
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

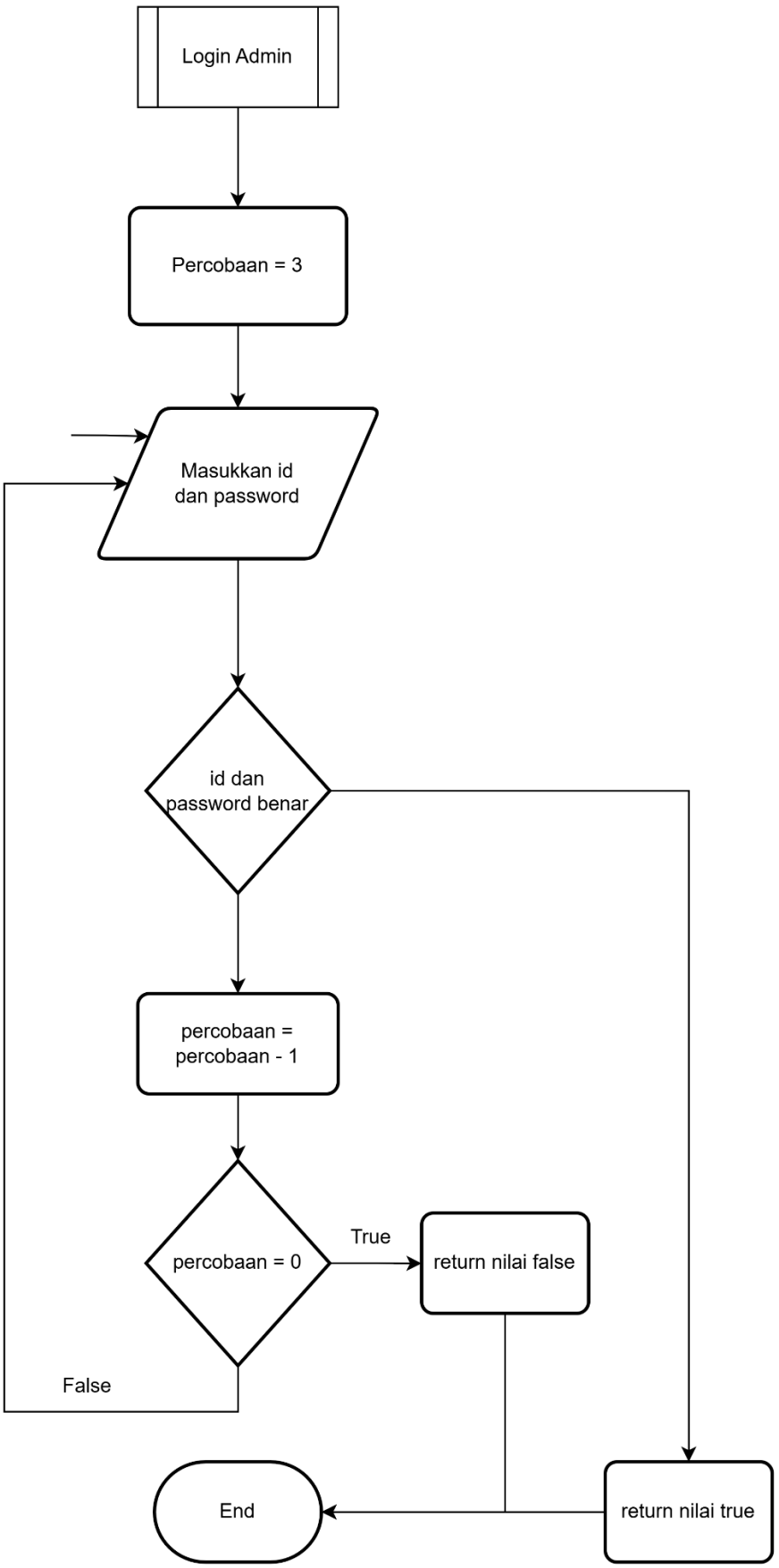
SAMARINDA

2025

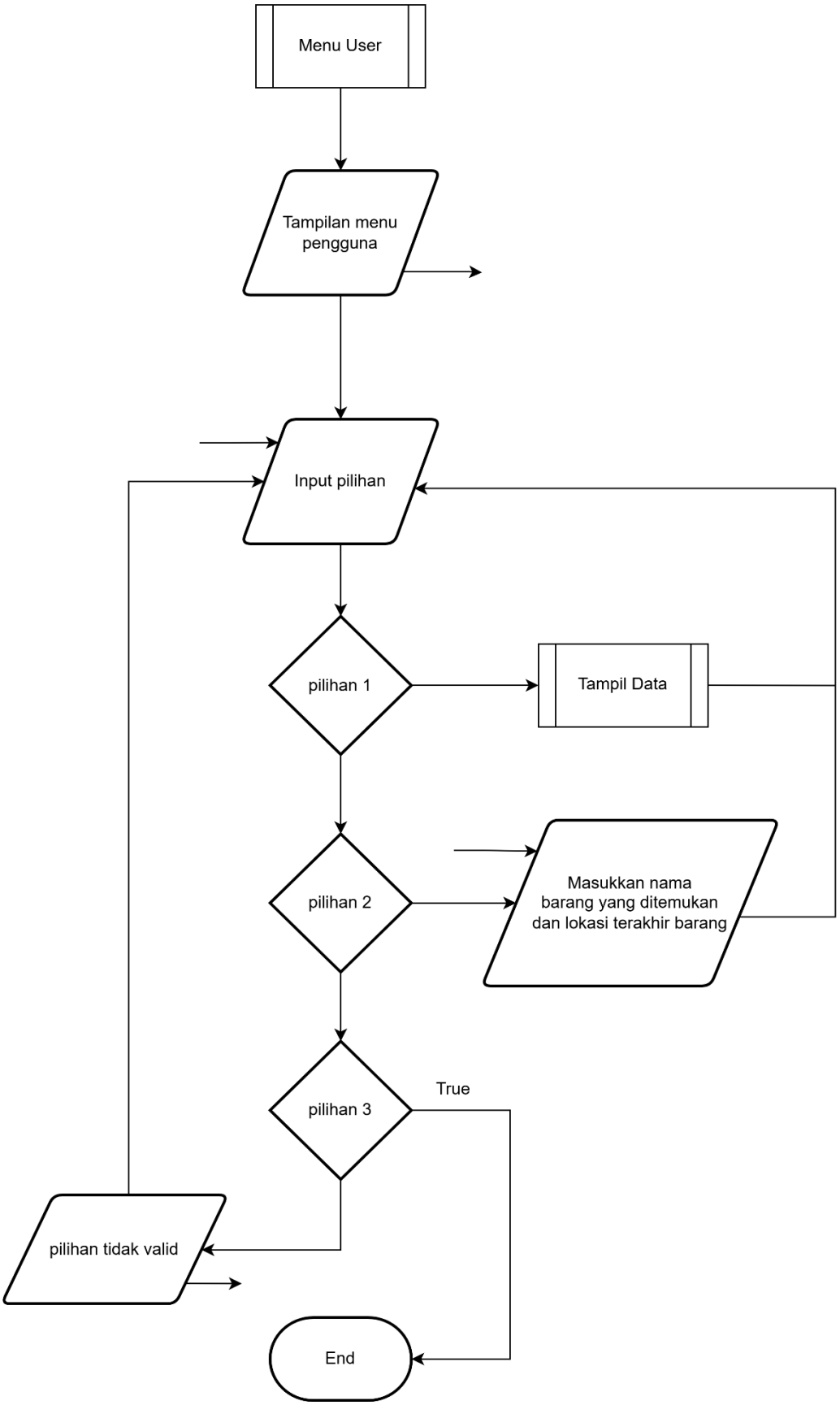
1. Flowchart



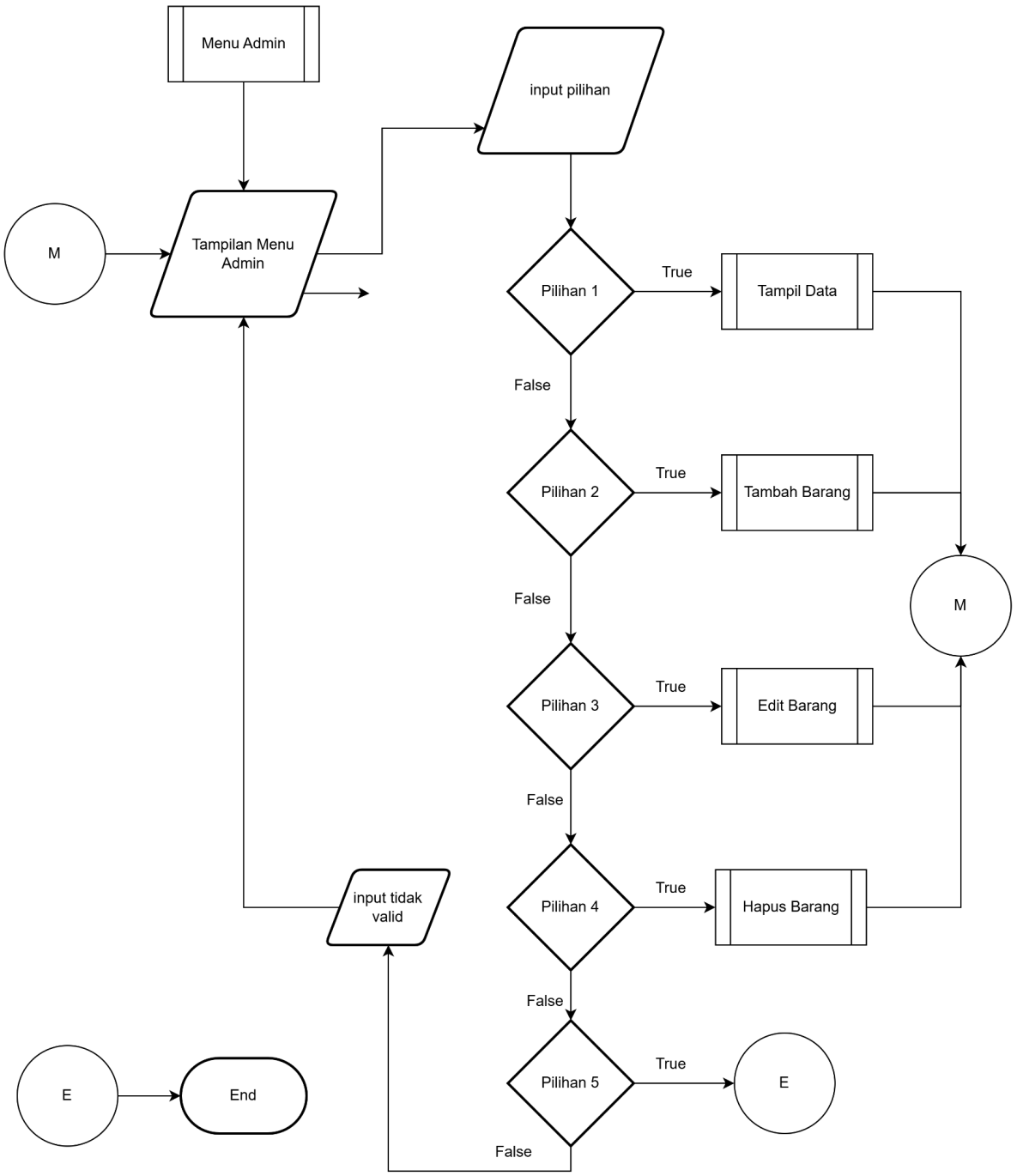
Gambar 1.1 Flowchart Main



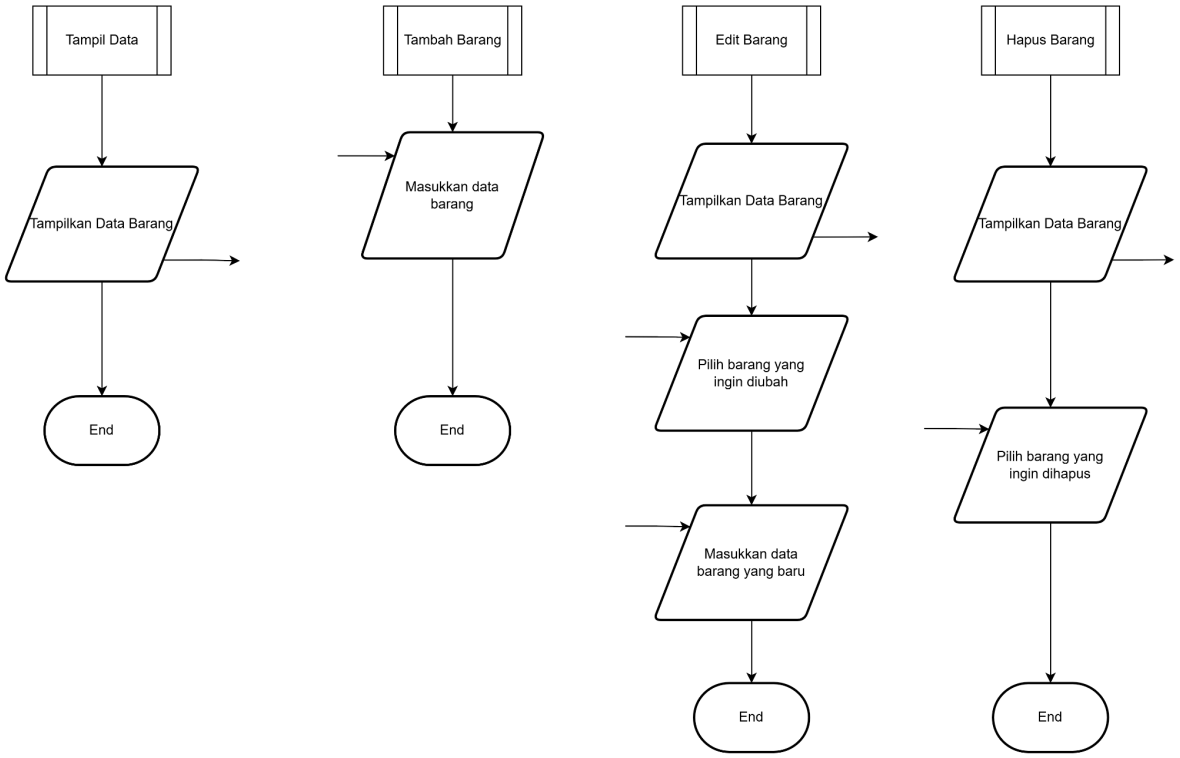
Gambar 1.2 Flowchart Fungsi Login



Gambar 1.3 Flowchart Menu User



Gambar 1.4 Flowchart Menu Admin



Gambar 1.5 Flowchart Fungsi CRUD

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini digunakan sebagai sistem sederhana Lost and Found (barang hilang dan ditemukan) yang berjalan di terminal. Kegunaan utamanya adalah untuk mencatat, melihat, dan mengelola data barang yang hilang atau ditemukan.

Dalam program ini terdapat dua jenis pengguna:

- **Admin**
  Digunakan untuk mengelola data barang, seperti menambahkan barang yang ditemukan, melihat daftar barang, memperbarui informasi barang, serta menghapus data barang jika sudah tidak diperlukan.

- **Pengguna**
  Digunakan oleh orang yang ingin melihat daftar barang yang ditemukan atau melaporkan barang yang hilang, sehingga informasi barang tersebut dapat tercatat dalam sistem.

Dengan adanya program ini, data barang yang hilang atau ditemukan dapat terorganisir dan mudah dicari kembali, sehingga membantu proses pencarian dan pengelolaan barang secara lebih terstruktur.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Struct
struct Barang {
    string nama;
    string lokasi;
};
```

```
// Fungsi Tampilkan Data
void lihatBarang(Barang barang[], int jumlah) {
    cout << "\nDaftar Barang\n";
    for(int i = 0; i < jumlah; i++) {
        cout << i+1 << ". " << barang[i].nama << " - " <<
barang[i].lokasi << endl;
    }
}
```

```
// Fungsi Menambah Barang
void tambahBarang(Barang barang[], int &jumlah) {
    cout << "Nama Barang: ";
    getline(cin, barang[jumlah].nama);

    cout << "Lokasi Ditemukan: ";
    getline(cin, barang[jumlah].lokasi);

    jumlah++;
}
```

```
// Fungsi Edit Barang
void editBarang(Barang barang[], int jumlah) {
    int edit;

    lihatBarang(barang, jumlah);

    cout << "Pilih nomor barang: ";
    cin >> edit;
    cin.ignore();

    cout << "Nama baru: ";
    getline(cin, barang[edit-1].nama);

    cout << "Lokasi baru: ";
    getline(cin, barang[edit-1].lokasi);
}
```

```
// Fungsi Hapus Barang
void hapusBarang(Barang barang[], int &jumlah) {
    int hapus;

    lihatBarang(barang, jumlah);

    cout << "Pilih nomor barang: ";
    cin >> hapus;
    cin.ignore();

    for(int i = hapus-1; i < jumlah; i++) {
        barang[i] = barang[i+1];
    }

    jumlah--;
}
```

```
//Fungsi Login Admin
bool loginAdmin() {
    string user, pass;
    int kesempatan = 2;

    while(kesempatan >= 0) {
        cout << "\nLogin Admin\n";
        cout << "Username: ";
        getline(cin, user);

        cout << "Password: ";
        getline(cin, pass);

        if(user == "Muhammad Noval Arifinnur" && pass == "079") {
            return true;
        }
        else if(kesempatan == 0) {
            return 0;
        }
        else {
            kesempatan--;
            cout << "Login salah! Sisa kesempatan: " << kesempatan+1 <<
endl;
        }
    }

    return false;
}
```

```
// Fungsi Menu Admin
void menuAdmin(Barang barang[], int &jumlah) {
    string menuAdmin = "0";

    while(menuAdmin != "5") {

        cout << "\n===== MENU ADMIN =====\n";
        cout << "1. Tambah Barang\n";
        cout << "2. Lihat Barang\n";
        cout << "3. Edit Barang\n";
        cout << "4. Hapus Barang\n";
        cout << "5. Kembali\n";
        cout << "Pilih: ";
        getline(cin, menuAdmin);

        if(menuAdmin == "1") {
            tambahBarang(barang, jumlah);
        }
        else if(menuAdmin == "2") {
            lihatBarang(barang, jumlah);
        }
        else if(menuAdmin == "3") {
            editBarang(barang, jumlah);
        }
        else if(menuAdmin == "4") {
            hapusBarang(barang, jumlah);
        }
        else {
            cout << "Pilihan tidak valid";
        }
    }
}
```

```
// Fungsi Menu User
void menuUser(Barang barang[], int &jumlah) {
    string menuUser = "0";

    while(menuUser != "3") {

        cout << "\n===== MENU PENGGUNA =====\n";
        cout << "1. Lihat Barang\n";
        cout << "2. Laporkan Barang Hilang\n";
        cout << "3. Kembali\n";
        cout << "Pilih: ";
        getline(cin, menuUser);

        if(menuUser == "1") {
            lihatBarang(barang, jumlah);
        }
        else if(menuUser == "2") {
            cout << "Nama Barang Hilang: ";
            getline(cin, barang[jumlah].nama);

            cout << "Lokasi Terakhir: ";
            getline(cin, barang[jumlah].lokasi);

            jumlah++;
            cout << "Laporan berhasil ditambahkan.\n";
        }
    }
}
```

```
// Main Code
int main() {

    Barang barang[100];
    int jumlah = 0;
    string menuAwal = "0";

    while(menuAwal != "3") {

        cout << "\n===== LOST AND FOUND =====\n";
        cout << "1. Login Admin\n";
        cout << "2. Pengguna\n";
        cout << "3. Keluar\n";
        cout << "Pilih: ";
        getline(cin, menuAwal);

        if(menuAwal == "1") {
            if(loginAdmin()) {
                menuAdmin(barang, jumlah);
            }
        }
        else if(menuAwal == "2") {
            menuUser(barang, jumlah);
        }
    }
}
```

4. Hasil Output

```
===== LOST AND FOUND =====
1. Login Admin
2. Pengguna
3. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.1 Tampilan Awal

```
===== MENU PENGGUNA =====
1. Lihat Barang
2. Laporkan Barang Hilang
3. Kembali
Pilih: 2
Nama Barang Hilang: Kacamata Hitam
Lokasi Terakhir: Pinggir Jalan
Laporan berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.2 Menu Pengguna dan Input 2

```
===== MENU PENGGUNA =====
1. Lihat Barang
2. Laporkan Barang Hilang
3. Kembali
Pilih: 1

Daftar Barang
1. Kacamata Hitam - Pinggir Jalan
```

Gambar 4.3 Menu Pengguna Input 1

```
Login Admin
Username: Muhammad Noval Arifinnur
Password: 079

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Barang
2. Lihat Barang
3. Edit Barang
4. Hapus Barang
5. Kembali
Pilih:
```

Gambar 4.4 Login Admin dan Tampilan Menu Admin

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Barang
2. Lihat Barang
3. Edit Barang
4. Hapus Barang
5. Kembali
Pilih: 1
Nama Barang: Boneka Cinnamoroll
Lokasi Ditemukan: Kamar Mandi Pria
```

Gambar 4.5 Menu Admin Input 1

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Barang
2. Lihat Barang
3. Edit Barang
4. Hapus Barang
5. Kembali
Pilih: 2

Daftar Barang
1. Boneka Cinnamoroll - Kamar Mandi Pria
```

Gambar 4.6 Menu Admin Input 2

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Barang
2. Lihat Barang
3. Edit Barang
4. Hapus Barang
5. Kembali
Pilih: 3
1. Boneka Cinnamoroll - Kamar Mandi Pria
Pilih nomor barang: 1
Nama baru: Boneka Hello Kitty
Lokasi baru: Kamar Mandi Wanita
```

Gambar 4.7 Menu Admin Input 3

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Barang
2. Lihat Barang
3. Edit Barang
4. Hapus Barang
5. Kembali
Pilih: 4
1. Boneka Hello Kitty - Kamar Mandi Wanita
Pilih nomor barang: 1
```

Gambar 4.8 Menu Admin Input 4

```
===== LOST AND FOUND =====
1. Login Admin
2. Pengguna
3. Keluar
Pilih: 3
```

Gambar 4.9 Menu Awal Input 3

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

git add adalah perintah untuk memindahkan perubahan dari Working Directory (folder kerja) ke Staging Area sebelum disimpan secara permanen.

```
PS C:\Informatika Semester 2\APL\praktikum-apl> git add .
```

5.2 GIT Commit

git commit adalah perintah untuk menyimpan perubahan yang telah ditandai (di-*stage*) ke dalam riwayat proyek secara permanen dalam repositori lokal.

```
PS C:\Informatika Semester 2\APL\praktikum-apl> git commit -m "Finish"
[main 17a23bc] Finish
 2 files changed, 186 insertions(+)
 create mode 100644 post-test-apl/post-test-apl-3/2509106079-MuhammadNovalArifinnur-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test-apl/post-test-apl-3/2509106079-MuhammadNovalArifinnur-PT-2.exe
```

5.3 GIT Push

git push adalah perintah untuk mengirimkan seluruh *commit* yang ada di repositori lokal Anda ke repositori jarak jauh (*remote repository*), seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket.

```
PS C:\Informatika Semester 2\APL\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 670.04 KiB | 9.31 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Opang6411/praktikum-apl.git
   7e84176..17a23bc  main -> main
PS C:\Informatika Semester 2\APL\praktikum-apl>
```